

Задача 1

Дана порождающая матрица $G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

- Построить проверочную матрицу
- Определить все характеристики кода
- Построить таблицу для синдромного декодирования

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Это матрица размера 3×5 , поэтому код имеет длину $n = 5$ и размерность $k = 3$.
Видно что строки матрицы линейно независимы

Построение проверочной матрицы H

$$GH^T = 0$$

Система уравнений ($G \cdot w = 0$):

$$\begin{cases} w_1 + w_2 + w_4 = 0 \\ w_2 + w_3 + w_5 = 0 \\ w_1 + w_3 + w_4 = 0 \end{cases}$$

Тогда $w_1 = w_3 + w_4$, $w_2 = w_3$, $w_5 = 0$

Таким образом, проверочная матрица H :

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Определение всех характеристик кода

- Длина кода: $n = 5$
- Размерность: $k = 3$
- Количество кодовых слов: $2^k = 8$
- Минимальное расстояние d : минимальный вес (число единиц) ненулевого кодового слова. Кодовые слова — все линейные комбинации строк G :
 - $u = [0,0,0]$: $[0,0,0,0,0]$, вес 0
 - $u = [1,0,0]$: $[1,1,0,1,0]$, вес 3

- $u = [0,1,0]: [0,1,1,0,1]$, вес 3
- $u = [0,0,1]: [1,0,1,1,0]$, вес 3
- $u = [1,1,0]: [1,1,0,1,0] + [0,1,1,0,1] = [1,0,1,1,1]$, вес 4
- $u = [1,0,1]: [1,1,0,1,0] + [1,0,1,1,0] = [0,1,1,0,0]$, вес 2
- $u = [0,1,1]: [0,1,1,0,1] + [1,0,1,1,0] = [1,1,0,1,1]$, вес 4
- $u = [1,1,1]: [1,1,0,1,0] + [0,1,1,0,1] + [1,0,1,1,0] = [0,0,0,0,1]$, вес 1

Минимальный вес ненулевых слов — 1, поэтому $d = 1$

- Коэффициент передачи (скорость кода): $R = k/n = 3/5 = 0.6$
- Способность к исправлению ошибок: $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor = \lfloor 0/2 \rfloor = 0$ (код не исправляет ошибки)
- Способность к обнаружению ошибок: до $d - 1 = 0$ ошибок

Построение таблицы для синдромного декодирования

Всего $2^{n-k} = 4$ синдрома

Вычисляем синдромы для ошибок минимального веса

- $s = [0,0]: e = [0,0,0,0,0]$
- Для одиночных ошибок:
 - $e = [1,0,0,0,0]: s = H [1,0,0,0,0]^T = [1+0+0=1, 1+0=1] \rightarrow [1,1]$
 - $e = [0,1,0,0,0]: s = [0+1+0=1, 0+0=0] \rightarrow [1,0]$
 - $e = [0,0,1,0,0]: s = [0+0+1=1, 0+0=0] \rightarrow [1,0]$
 - $e = [0,0,0,1,0]: s = [0+0+0=0, 0+1=1] \rightarrow [0,1]$
 - $e = [0,0,0,0,1]: s = [0+0+0=0, 0+0=0] \rightarrow [0,0]$

Синдром	Ошибка e	Вес
[0,0]	[0,0,0,0,0]	0
[0,1]	[0,0,0,1,0]	1
[1,0]	[0,1,0,0,0]	1

[1,1]	[1,0,0,0,0]	1
-------	-------------	---

Задача 2

Для двоичного кода Голя (23,12) определите минимальное расстояние и докажите, что код достигает границы Хэмминга.

Минимальное расстояние кода Голя $d = 7$

Доказательство достижения границы Хэмминга

Граница Хэмминга для двоичного кода с исправлением $t=3$ ошибок: $M \leq 2^n / \sum_{i=0}^t \binom{n}{i}$, где $M = 2^k$

Вычислим объём сферы $V = \sum_{i=0}^3 \binom{23}{i}$:

- $\binom{23}{0} = 1$
- $\binom{23}{1} = 23$
- $\binom{23}{2} = \frac{23 \cdot 22}{2} = 253$
- $\binom{23}{3} = \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{6} = 1771$

Итого $V = 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11}$

Тогда граница: $2^{12} \leq 2^{23} / 2^{11} = 2^{12}$, равенство достигается. Это значит, что код совершенный: сферы радиуса 3 вокруг кодовых слов покрывают всё пространство без пересечений